Répartition de l'équipe et plan de tâches

Plateforme IA de réponse aux marchés publics marocains

6 personnes · 6 modules · 5 phases · 4 portes de validation · 81 tâches

Ce document explique le projet, le rôle de chaque personne, les liens entre les rôles et la liste des tâches (identiques à celles du fichier CSV importé dans ClickUp).

1. Le projet en bref

La plateforme aide une entreprise marocaine à répondre à un marché public, de la détection de l'avis jusqu'au dossier prêt à déposer. Aujourd'hui, ces étapes sont faites à la main et séparément. La plateforme les enchaîne et partage le contexte entre elles.

Le problème

• La commande publique marocaine dépasse 250 milliards de MAD par an, mais y répondre est lourd.
• Un dossier de consultation (DCE) fait 200 à 500 pages, souvent scannées, en français et en arabe.
• Un vice de forme (pièce périmée, caution erronée) suffit à faire rejeter une offre.
• Les PME manquent de temps et de compétences pour rédiger le mémoire technique.

Les 6 modules

Module	Rôle	Cible clé
A · Veille	Scraping, classification des avis, alertes WhatsApp, Telegram, e-mail	Pertinence ≥ 70 %
B · Analyse DCE	OCR bilingue, extraction par LLM en JSON, synthèse, score Go/No-Go	200 pages en ≤ 2 min
C · Mémoire technique	RAG sur les acquis de l'entreprise, export DOCX	Version 1 en ≤ 30 min
D · Chiffrage	Prix unitaires et scénarios, garde-fous du Décret 2-22-431	Aucun scénario hors seuils
E · Conformité	Check-list des pièces, validité des dates, feuille de route de dépôt	Aucune pièce oubliée
F · Stratégie	Historique de l'acheteur, probabilité de succès (Win-Rate)	Score calibré, explicable

Principes de conception

• **Traçabilité** : chaque champ extrait renvoie à sa page source.
• **Explicabilité** : chaque score (Go/No-Go, Win-Rate) affiche ses facteurs.
• **Fiabilité** : le mémoire n'invente rien, il s'appuie uniquement sur le corpus de l'entreprise.
• **Limite assumée** : la plateforme prépare le dossier, l'utilisateur le valide et le dépose.

2. Principe de la répartition

Comme tous les membres viennent d'un Master en analyse de données et IA, **personne ne fait uniquement du frontend ou du backend**. Chaque personne :
• possède un **cœur IA ou data** (un modèle ou un pipeline à concevoir, entraîner et évaluer) ;
• livre son module **de bout en bout** : l'API FastAPI et l'écran Next.js de son propre module ;
• écrit la **section du rapport** correspondant à son module ;
• ne consacre que **20 à 25 %** de son temps à une responsabilité transversale (socle, design system, coordination).

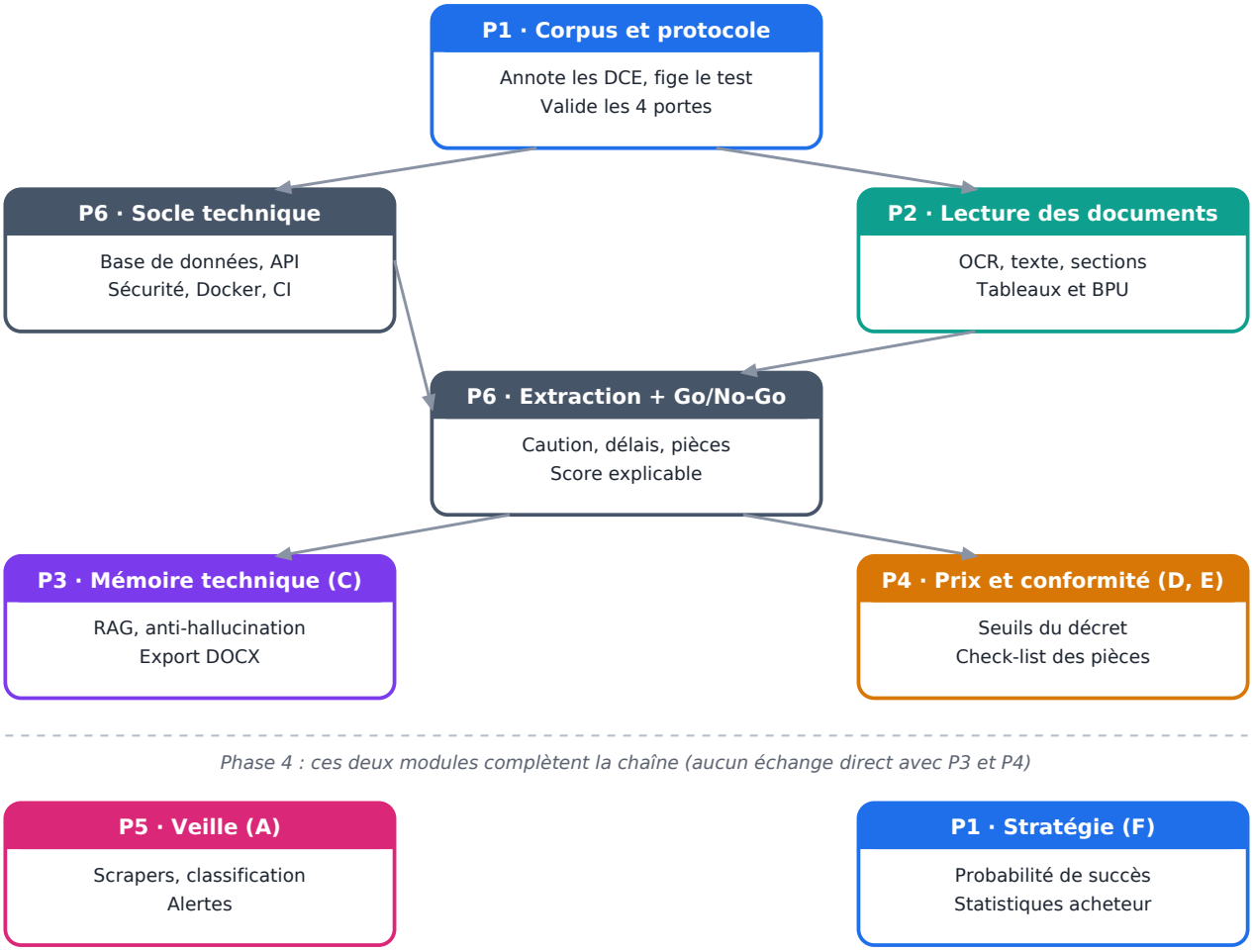
Vue d'ensemble des 6 rôles

Pers.	Rôle	Modules	Responsabilité transversale	Tâches
P1	ML prédictif, évaluation et pilotage	F + protocole d'évaluation	Chef de projet, corpus annoté, rapport et soutenance	18
P2	Document AI, vision, OCR	B1 : parsing et OCR	Qualité des données documentaires	12
P3	RAG, embeddings, génération	C : mémoire technique	Anti-hallucination	10
P4	Optimisation, règles, extraction	D et E : chiffrage, conformité	Paramètres réglementaires versionnés	13
P5	NLP, classification, matching	A : veille et alertes	Design system et frontend	12
P6	LLM, extraction structurée, LLMOps	B2 : extraction et Go/No-Go	Socle : base de données, Docker, CI, sécurité	16

Le module B est le plus lourd et le plus critique : il est donc coupé en deux. P2 s'occupe de l'entrée des documents (parsing, OCR) et P6 de l'extraction par LLM et du score Go/No-Go.

3. Comment vous êtes liés

Le projet est une chaîne : un document entre d'un côté, un dossier prêt à déposer sort de l'autre. Chaque personne s'occupe d'un maillon. Les flèches montrent qui donne quoi à qui.



Lecture : P1 prépare le corpus et le protocole de test ; P6 pose la base technique et P2 lit les documents ; P6 extrait ensuite les informations clés. P3 et P4 travaillent en parallèle sur ces informations. Enfin P5 (veille) et P1 (prédiction) complètent la chaîne.

4. Qui fournit quoi à qui

Personne	Reçoit de	Fournit à
P1	Profil entreprise (défini avec P5 et P6) ; historique d'attributions collecté	**Tous** : corpus annoté, jeu de test, protocole d'évaluation ; validation des 4 portes
P2	Corpus annoté (P1) ; base de données et stockage (P6)	**P6** : texte structuré, sections, tableaux ; **P4** : BPU en JSON et CSV
P6	Texte propre (P2) ; profil entreprise (P1)	**P3, P4** : champs extraits et score Go/No-Go ; **Tous** : base de données, API, sécurité, déploiement
P3	Exigences extraites (P6) ; corpus de l'entreprise	Mémoire technique en DOCX versionné, intégré au dossier de réponse
P4	BPU (P2) ; champs extraits (P6) ; règles du décret	Scénarios de prix, rapport de conformité et feuille de route de dépôt
P5	Profil entreprise (P1) ; API et base (P6)	Avis classés, scorés et alertés (WhatsApp, Telegram, e-mail) ; design system pour tous les écrans

Dépendances à surveiller

• **P6 est le seul à poser le socle en phase 1** : P2 l'aide sur la base de données et le stockage pendant les deux premières semaines.
• **P3 et P4 attendent la validation du module B** (porte 2), puis avancent en parallèle car ils ne dépendent pas l'un de l'autre.
• **P1 ne peut figer le jeu de test qu'après l'annotation du corpus** : c'est le point de départ de toutes les mesures.
• **P5 et P1 (module F) ont moins de charge en phases 1 et 2** : P5 avance sur le design system et le corpus d'avis, P1 sur l'annotation et la collecte historique.
• **Revues croisées** : chaque module est relu par une autre personne avant chaque porte de validation.

5. Planning et portes de validation

Phase	Contenu	Porte de validation
1 · Cadrage et données	Profil entreprise, corpus annoté, protocole d'évaluation, choix des modèles, schéma de base	Porte 1 : corpus annoté et protocole figés (T05)
2 · Socle et analyse DCE	Ingestion, OCR bilingue, extraction structurée, Go/No-Go, API de base	Porte 2 : module B validé sur le jeu de test (T37)
3 · Rédaction, prix, conformité	Modules C, D et E : RAG, garde-fous de prix, check-list anti-rejet, export DOCX	Porte 3 : mémoire, prix et conformité testés sur dossiers rejoués (T60)
4 · Veille et stratégie	Modules A et F : scraping, alertes, statistiques acheteur, probabilité de succès	Porte 4 : chaîne complète de l'avis au dossier prêt à déposer (T85)
5 · Intégration et évaluation	Pilote, déploiement, rapport, mémoire et soutenance	Livrables finaux

Le module B passe en premier car il alimente tous les autres. Les modules A et F viennent ensuite : le premier dépend de la qualité du profil et de la classification, le second de la quantité de données historiques collectées.

6. Fiche détaillée de chaque personne

Pour chaque personne : le rôle, ce qu'elle code concrètement, la part de coordination, puis la liste complète des tâches avec leur phase et leurs dépendances. Les identifiants (T01, T02…) sont les mêmes que dans ClickUp.

P1 Chef de projet, ML prédictif et évaluation

18 tâches · B, F, Transversal

Ce que vous codez

• Préparation et nettoyage des données d'attributions (pandas)
• Variables : acheteur, montant, nombre de soumissionnaires, profil du candidat
• Gradient boosting (XGBoost ou LightGBM) avec importance des variables (SHAP)
• Calibration du score de probabilité, AUC, validation temporelle
• Régression pour estimer le prix gagnant ; statistiques par acheteur
• Scripts d'évaluation de tous les modules (exactitude par champ, recall@k, faux positifs, CER)
• Écran Win-Rate (Next.js) et endpoint GET /buyers/{id}/stats

Coordination et transversal

Environ 20 % : ClickUp, points hebdomadaires, validation des 4 portes, pilote utilisateur, rapport de résultats, mémoire et soutenance.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T01	Ph. 1	Configurer ClickUp (Folders, Lists, statuts, champs personnalisés) et rituels	-
T02	Ph. 1	Définir le schéma du profil entreprise	-
T03	Ph. 1	Collecter des DCE réels (FR/AR, scans inclus)	-
T04	Ph. 1	Annoter la vérité terrain des champs clés	T03
T05	Ph. 1	Figer le protocole d'évaluation et le jeu de test	T04
T06	Ph. 1	Démarrer la collecte de l'historique d'attributions	-
T37	Ph. 2	Valider le module B sur le jeu de test (exactitude par champ, ≤ 2 min / 200 p.)	T28, T31, T33, T05
T60	Ph. 3	Valider C, D et E sur dossiers rejoués	T47, T59
T80	Ph. 4	Construire les variables (acheteur, nature, montant, nb soumissionnaires, profil candidat)	T06
T81	Ph. 4	Statistiques par acheteur et concurrents récurrents	T80
T82	Ph. 4	Gradient boosting, importance des variables (SHAP), calibration	T81
T83	Ph. 4	Estimation du prix gagnant (régression)	T81
T84	Ph. 4	Écran Win-Rate avec facteurs explicatifs	T82, T16
T85	Ph. 4	Valider la chaîne complète avis → dossier prêt à déposer	T77, T82, T60
T90	Ph. 5	Lancer le pilote avec quelques entreprises	T85
T91	Ph. 5	Rejouer toutes les évaluations à chaque changement de modèle ou de prompt	T85
T97	Ph. 5	Rapport de résultats par module, avec analyse des erreurs	T91, T98, T99, T100, T101, T102
T103	Ph. 5	Mémoire et soutenance (module F inclus)	T97

P2 Document AI : parsing, vision et OCR (module B1)

12 tâches · B, Socle

Ce que vous codez

• Décompression des ZIP, détection du type de fichier
• Conversion PDF et DOCX en Markdown (Docling ou Marker)
• OCR arabe et français (PaddleOCR, Tesseract 5) avec repli automatique
• Prétraitement d'image des scans (redressement, débruitage, binarisation)
• Classifieur de sections du DCE (RC, CPS, CCAP, CCTP, BPU)
• Extraction des tableaux et du BPU en JSON et CSV
• Mesure du taux d'erreur de caractères et de la qualité du découpage

Coordination et transversal

Environ 15 % : appui sur la base de données en phase 1 ; écran de téléversement et de suivi du traitement.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T09	Ph. 1	Appuyer P6 sur la base de données et le stockage des DCE	T07
T10	Ph. 1	Comparer Docling et Marker sur un échantillon de DCE	T03
T11	Ph. 1	Comparer PaddleOCR et Tesseract 5 en arabe et français	T03
T23	Ph. 2	Décompression des ZIP et détection du type de fichier	T22
T24	Ph. 2	Conversion PDF/DOCX en Markdown structuré	T10, T23
T25	Ph. 2	Prétraitement des scans et OCR bilingue avec repli automatique	T11, T23
T26	Ph. 2	Découpage par sections du DCE (RC, CPS, CCAP, CCTP, BPU)	T24, T25
T27	Ph. 2	Extraction des tableaux et du BPU en JSON et CSV	T26
T28	Ph. 2	Mesurer le CER (ar/fr) et la qualité du découpage sur le jeu annoté	T27, T05
T35	Ph. 2	Écran de téléversement et de suivi du traitement	T22, T16
T95	Ph. 5	Test bout en bout du démonstrateur: DCE téléversé → dossier prêt	T85
T98	Ph. 5	Rédiger la section rapport/mémoire du module B1 (état de l'art OCR, résultats)	T95

P3 RAG et rédaction du mémoire technique (module C)

10 tâches · C

Ce que vous codez

• Indexation du corpus entreprise avec métadonnées (embeddings multilingues)
• Comparaison chunking, retrieval et reclassement (recall@k)
• Gabarits et prompts des 6 sections du mémoire
• Vérification de chaque affirmation contre les sources (anti-hallucination)
• Couverture des exigences du DCE et taux d'affirmations sans source
• Export DOCX aux couleurs de l'entreprise, historique des versions

Coordination et transversal

Environ 15 % : éditeur du mémoire et gestion des versions côté interface.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T13	Ph. 1	Choisir le modèle d'embeddings multilingue et le vector store	-
T40	Ph. 3	Indexer le corpus entreprise (mémoires gagnés, CV, moyens) avec métadonnées	T13, T37
T41	Ph. 3	Pipeline RAG: filtre métadonnées, recherche vectorielle, reclassement	T40
T42	Ph. 3	Gabarits et prompts des 6 sections	T41
T43	Ph. 3	Anti-hallucination: vérification de chaque affirmation contre les sources	T42
T44	Ph. 3	Génération section par section et POST /bids/{id}/memo	T42
T45	Ph. 3	Export DOCX aux couleurs de l'entreprise et historique des versions	T44
T46	Ph. 3	Éditeur du mémoire et gestion des versions	T45, T16
T47	Ph. 3	Évaluer C: couverture des exigences, taux d'affirmations sans source, relecture aveugle	T43, T45
T99	Ph. 5	Rédiger la section rapport/mémoire du module C (RAG, résultats)	T47

P4 Chiffrage et conformité (modules D et E)

13 tâches · D, D-E, E

Ce que vous codez

• Paramètres réglementaires versionnés (Décret 2-22-431)
• Modèle de référence des prix par régression sur les prix régionaux
• Optimisation du prix sous contraintes : maximiser la note financière sans zone de risque
• Alertes d'offre excessive (> 20 % au-dessus) et anormalement basse (20 à 25 % sous)
• Check-list dynamique des pièces à partir des champs extraits
• Extraction de dates et montants sur pièces scannées, contrôle croisé de la caution
• Rejeu de marchés passés et tests sur dossiers volontairement incomplets

Coordination et transversal

Environ 15 % : écrans simulateur de prix et rapport de conformité ; conformité loi 09-08 et CNDP.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T14	Ph. 1	Inventorier les règles du Décret 2-22-431	-
T50	Ph. 3	Implémenter les paramètres réglementaires versionnés	T14
T51	Ph. 3	Modèle de référence des prix (régression sur prix régionaux)	T37
T52	Ph. 3	Remplissage assisté du BPU et comparaison aux prix de référence	T27, T51
T53	Ph. 3	Optimisation du prix sous contraintes et simulation de scénarios	T50, T52
T54	Ph. 3	Alertes offre excessive (> 20 % au-dessus) et anormalement basse (20-25 % sous)	T50, T53
T55	Ph. 3	Check-list dynamique des pièces à partir des champs extraits	T37, T50
T56	Ph. 3	Extraction dates et montants sur pièces scannées, contrôle croisé de la caution	T25, T55
T57	Ph. 3	Rapport de conformité par pièce, feuille de route, GET /bids/{id}/compliance	T56
T58	Ph. 3	Écrans simulateur de prix et rapport de conformité	T53, T57, T16
T59	Ph. 3	Rejouer des marchés passés et tester des dossiers volontairement incomplets	T54, T57
T96	Ph. 5	Conformité loi 09-08 / CNDP (finalité, durée de conservation, droits)	T85
T100	Ph. 5	Rédiger la section rapport/mémoire des modules D et E	T59

P5 NLP et veille des marchés (module A) + design system

12 tâches · A, Transversal

Ce que vous codez

• Classifieur d'avis (nomenclature, type de prestation, région)
• Dédoublonnage des avis par embeddings
• Indice de pertinence profil-avis et calibration du seuil de 70 %
• Scrapers Playwright avec abstraction par source
• Alertes WhatsApp Business (webhook), bot Telegram, e-mail
• Précision, rappel et faux positifs des alertes

Coordination et transversal

Environ 25 % : design system Shadcn/UI et Tailwind pour tout le projet ; guide utilisateur et tests utilisateurs.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T15	Ph. 1	Constituer un corpus d'avis annotés	-
T16	Ph. 1	Design system (Shadcn/UI, Tailwind) et maquettes	-
T70	Ph. 4	Entraîner le classifieur d'avis (nomenclature, type, région)	T15, T60
T71	Ph. 4	Scrapers Playwright avec abstraction par source	T22
T72	Ph. 4	Dédoublonnage des avis par embeddings	T71
T73	Ph. 4	Indice de pertinence profil-avis et calibration du seuil de 70 %	T70, T02
T74	Ph. 4	Alertes WhatsApp Business (webhook), bot Telegram, e-mail	T73
T75	Ph. 4	Tests quotidiens du scraper et alertes de rupture	T71
T76	Ph. 4	Écran liste des avis scorés et préférences de notification	T73, T16
T77	Ph. 4	Évaluer A: précision, rappel, faux positifs des alertes	T74
T94	Ph. 5	Tests utilisateurs et guide utilisateur	T85
T101	Ph. 5	Rédiger la section rapport/mémoire du module A	T77

P6 LLM, extraction structurée, LLMOps et socle (module B2)

16 tâches · B, Socle

Ce que vous codez

• Prompts d'extraction en JSON contraint et validation par schéma
• Double extraction (texte natif et OCR) avec score de confiance
• Contrôles de cohérence (par exemple la caution par rapport au montant estimé)
• Score Go/No-Go explicable à partir du profil entreprise
• Benchmark Llama 3, Mistral, GPT-4o et Claude (coût, latence, exactitude)
• Mode hybride avec anonymisation, suivi des coûts et latences par appel

Coordination et transversal

Environ 25 % : socle PostgreSQL et pgvector, Celery et Redis, Docker Compose, CI, authentification, isolation par entreprise, déploiement au Maroc.

Liste des tâches

ID	Ph.	Tâche	Dépend de
T07	Ph. 1	Concevoir le schéma PostgreSQL 16 + pgvector	T02
T08	Ph. 1	Docker Compose, squelette FastAPI, Celery + Redis	-
T12	Ph. 1	Benchmark des LLM (Llama 3, Mistral, GPT-4o, Claude)	T03
T20	Ph. 2	Authentification forte, rôles et isolation par entreprise	T07
T21	Ph. 2	CI avec tests automatiques des extractions, chiffrement, journal d'audit	T08
T22	Ph. 2	API de base: POST /companies, GET /tenders, POST /tenders/{id}/documents	T07, T08
T29	Ph. 2	Prompts d'extraction JSON contraint et schémas de validation	T12, T26
T30	Ph. 2	Double extraction (natif + OCR), score de confiance, stockage page + extrait	T29
T31	Ph. 2	Contrôles de cohérence	T30
T32	Ph. 2	Score Go/No-Go explicable (0-100 %) à partir du profil entreprise	T30, T02
T33	Ph. 2	Synthèse d'une page et GET /tenders/{id}/analysis	T32
T34	Ph. 2	Mode hybride avec anonymisation, suivi des coûts et latences par appel	T12
T36	Ph. 2	Écran synthèse DCE et Go/No-Go	T33, T16
T92	Ph. 5	Déploiement chez un opérateur marocain (inwi, Maroc Telecom ou MTDS)	T85
T93	Ph. 5	Documentation technique (architecture, API, déploiement)	T85
T102	Ph. 5	Rédiger la section rapport/mémoire du module B2 et de l'architecture	T93

7. Organisation dans ClickUp

Élément	Mise en place conseillée
Space	Un seul Space pour tout le projet
Folders	Un Folder par phase (Phase 1 à Phase 5)
Lists	Socle, A Veille, B1 Parsing et OCR, B2 Extraction LLM, C Mémoire technique, D-E Chiffrage et conformité, F Stratégie, Frontend, Évaluation
Statuts	À faire, En cours, En revue, Test sur jeu annoté, Terminé
Champs personnalisés	Module, Type (IA, Data, API, UI, DevOps, Gestion), Phase, Porte de validation, Dépendances (IDs)
Dépendances	À relier à la main depuis la colonne « Dépendances (IDs) ». Commencer par le chemin critique : T07, T22, T23, T26, T29, T32, T37
Milestones	Les 4 portes de validation : T05, T37, T60, T85
Vues	Board par statut, Gantt par phase, Workload pour équilibrer les 6 personnes

Équilibre IA et ingénierie

Pers.	IA	Data	API	UI	DevOps	Gestion
P1	2	10	0	1	0	5
P2	8	2	0	1	0	1
P3	5	1	2	1	0	1
P4	6	2	2	1	0	2
P5	3	2	2	3	1	1
P6	7	0	2	1	4	2

Le champ « Type » permet de vérifier d'un coup d'œil que chacun garde un bon équilibre entre IA, data et ingénierie.